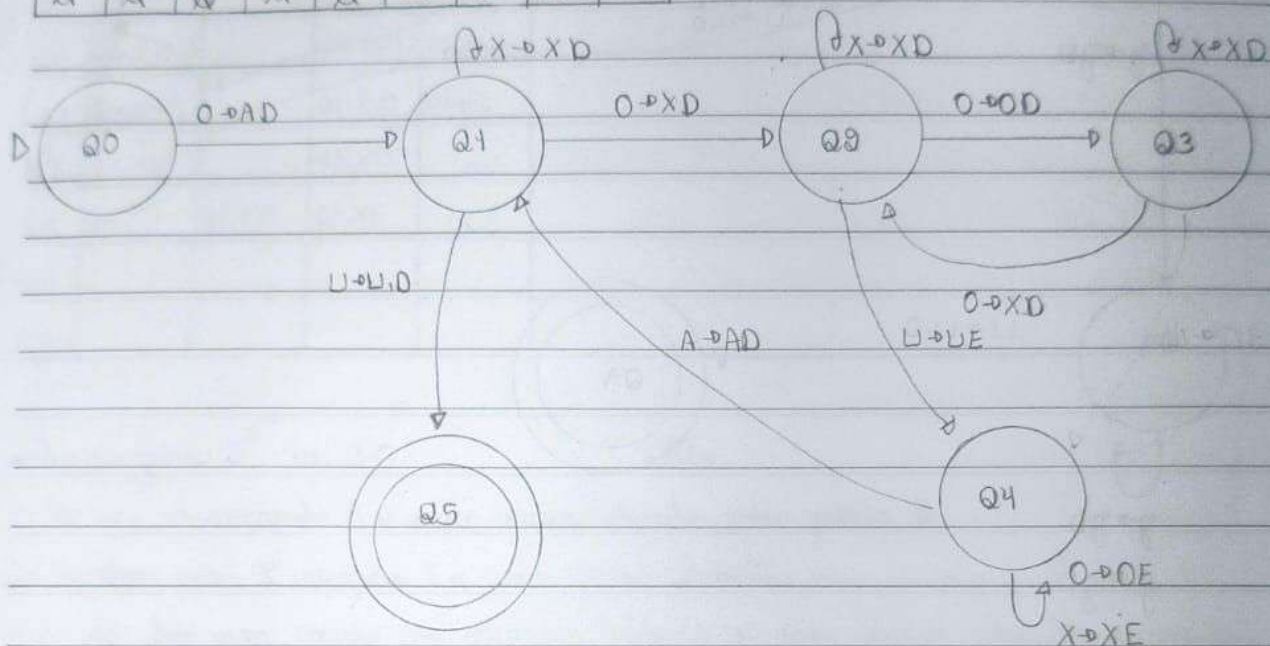


Maquina de Turing - Introdução à Ciência da Computação

10³ em 103

Fila 1 - Fila 2 - Fila 3

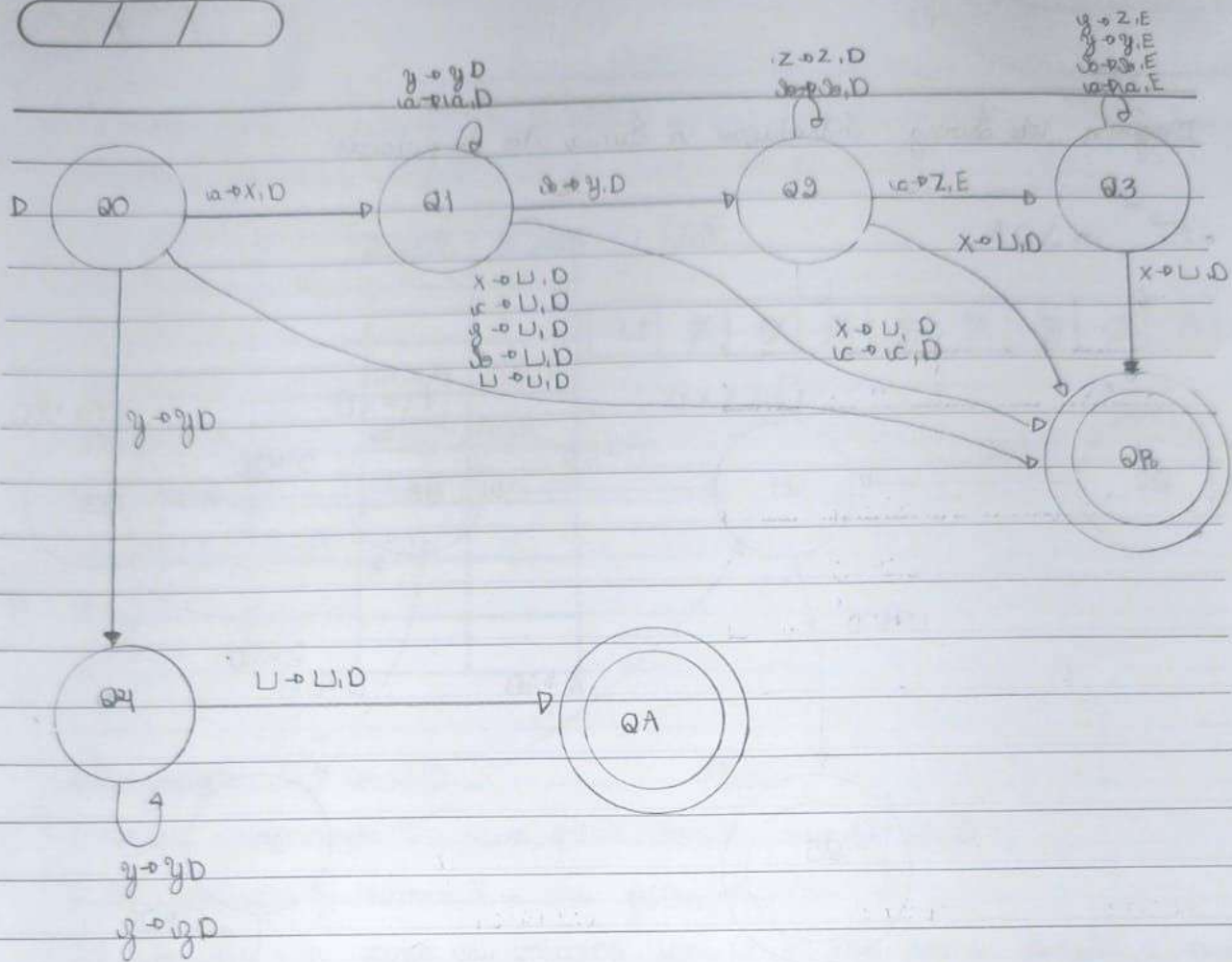
A	X	X	X	X	X	X	X	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---



$M1 = (Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, \{a, b, c\}, \{a, b, c, x, y, z, L\}, \delta, q0, qA, qR)$

Onde δ é dado por

δ	a	b	c	x	y	z	L
Q0	Q1XD	Q1XD	Q1XD	Q1XD	Q1XD	Q1XD	Q1XD
Q1	Q1AD	Q1XD	Q1XD	Q1XD	Q1XD	Q1XD	Q1XD
Q2		Q2XD	Q2XD	Q2XD	Q2XD	Q2XD	Q2XD
Q3	Q3AE	Q3AE	Q3AE	Q3XD	Q3XD	Q3XD	Q3XD
Q4				Q4XD	Q4XD	Q4XD	Q4XD
Q5							



Montando a Tabela

S	a	b	c	x	y	7	u
Q0	Q1, D	Q2, D	Q3, E	Q4, D	Q5, D		
Q1	Q2, D	Q3, E	Q4, D	Q5, D			
Q2		Q3, E	Q4, D	Q5, D			
Q3		Q4, D	Q5, D	Q6, D			
Q4			Q5, D	Q6, D			
Q5							
Q6							

• Solida do autômato 10^m : m. 103

$M = \{Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, A, X, L, S, Q0, Q3, Q8, Q9\}$

δ	O	A	X	L
Q0	Q1, A, D			
Q1	Q2, X, D		Q1, X, D	Q5, L, D
Q2	Q3, O, D		Q2, X, D	Q4, L, E
Q3	Q3, X, D		Q3, X, D	
Q4	Q4, O, E	Q1, A, D	Q4, X, E	
Q5				
Q6				

• Linguagem 0^m : m. 10

Atto

1- Comece marcando A e indo para direita, vou para 2

2- De 2 se vier um X marca X e vou para direita, vou para 2

2.1- De 2 se vier um espaço ou marco um L e vou para direita e vacia

2.2- De 2 se vier um O marca um X e vou para direita, vou para 3

3- De 3 se vier X marca um X e vou para direita

3.1- De 3 se vier um L ou marco um L e vou para esquerda, vou para 5

3.2- De 3 se vier um O ou marco um O e vou para direita, vou para 4

4- De 4 se vier um X marca um X e vou para direita

4.1- De 4 se vier um O marca um X e vou para direita, vou para 3

5- De 5 se vier um O marca um O e vou para esquerda

5.1- De 5 se vier um X marca um X e vou para esquerda

5.2- De 5 se vier um A marca um A e vou para direita vou para 2

Base

1- Fim de ida esquerda para direita, marcando um O e vou para direita

2- De 1 se vier um O vacia

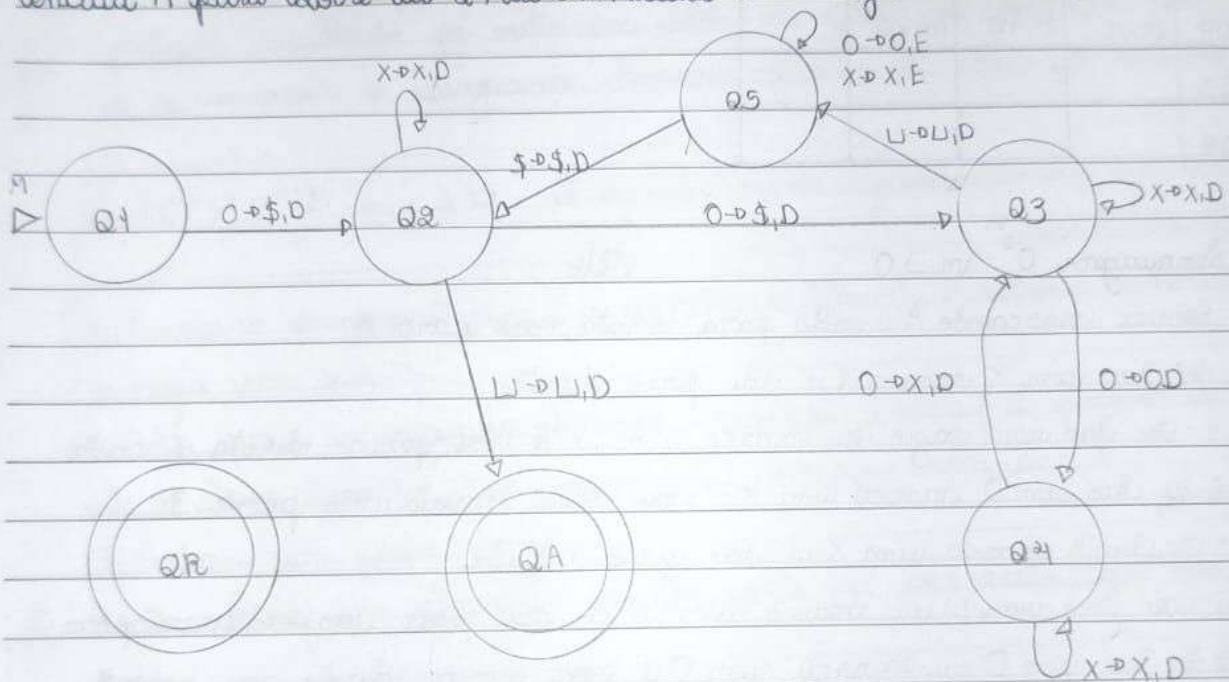
3- Se tiver mais um 0 e for ímpar rejeita.

4- Retorne para a extremidade esquerda.

5- Se par 1

1- Formalize a descrição da máquina de Turing M a seguir e mostre a sequência de configurações da computação de M sobre as cadeias $uu = 00000000$ e $x = 000000$.

Conclua M para sobre uu e /ou x ? M aceita e /ou rejeita uu e /ou x ?



1- Se 0, marca 0 e vai para direita, vai para 2

2- Se X, marca X e vai para direita.

Se 0, marca 0 e vai para direita, vai para 3

Se vazio, marca vazio e vai para direita.

3- Se X, marca X e vai para direita

Se 0, marca 0 e vai para direita, vai para 5

Se L, marca L e vai para direita, vai para 4

4- Se X, marca X e vai para esquerda

Se 0, marca 0 e vai para esquerda

Se \$, marca \$ e vai para direita

5- Se X , marque X e vá para direita
Se O , marque X e vá para direita

$$$$X$XXX11 \rightarrow$ um fato
 $$$$XOX11 \rightarrow$ Não é aceite

2. Mostre que as seguintes são Turing-Decision problems de baixo nível (diagrama de estados) de máquina de Turing. Qualquer resultado já está em uma sala de aula, ou fato por você. Mas, descrever o diagrama, descreva qual é a ideia do mesmo.

1a. $10^* 1^* 0^{*+8} : i, j \geq 1$ A quantidade de i , j somados tem que dar a quantidade de j

1- Marque o primeiro O com X e percorra a fita até o último elemento e marque com um X .

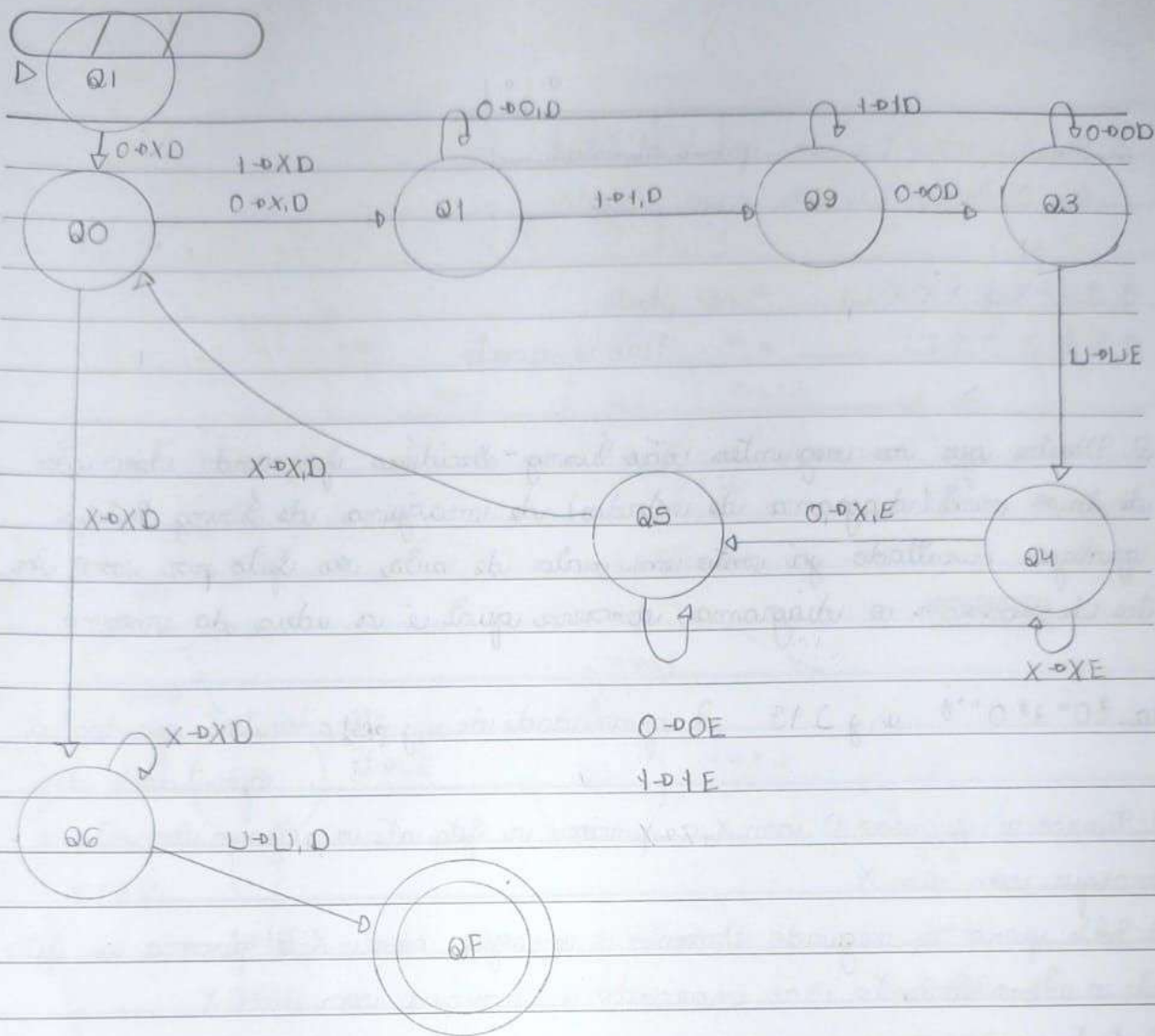
2- Volte para o segundo elemento e marque com X e percorra a fita até o último elemento não marcado e marque com um X .

3- Continue um jogo-jogo

4- Se sobrar um elemento segundo rejete ou não aceite (tem que ser par).

X	X	O	1	1	O	O	O	O	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

O	O	O	1	1	O	O	O	O
---	---	---	---	---	---	---	---	---



Ex. $\{w \# w^R : w \in \{0,1\}^*$

1 Marque o primeiro elemento da lista e percorra até o último elemento e o marque.

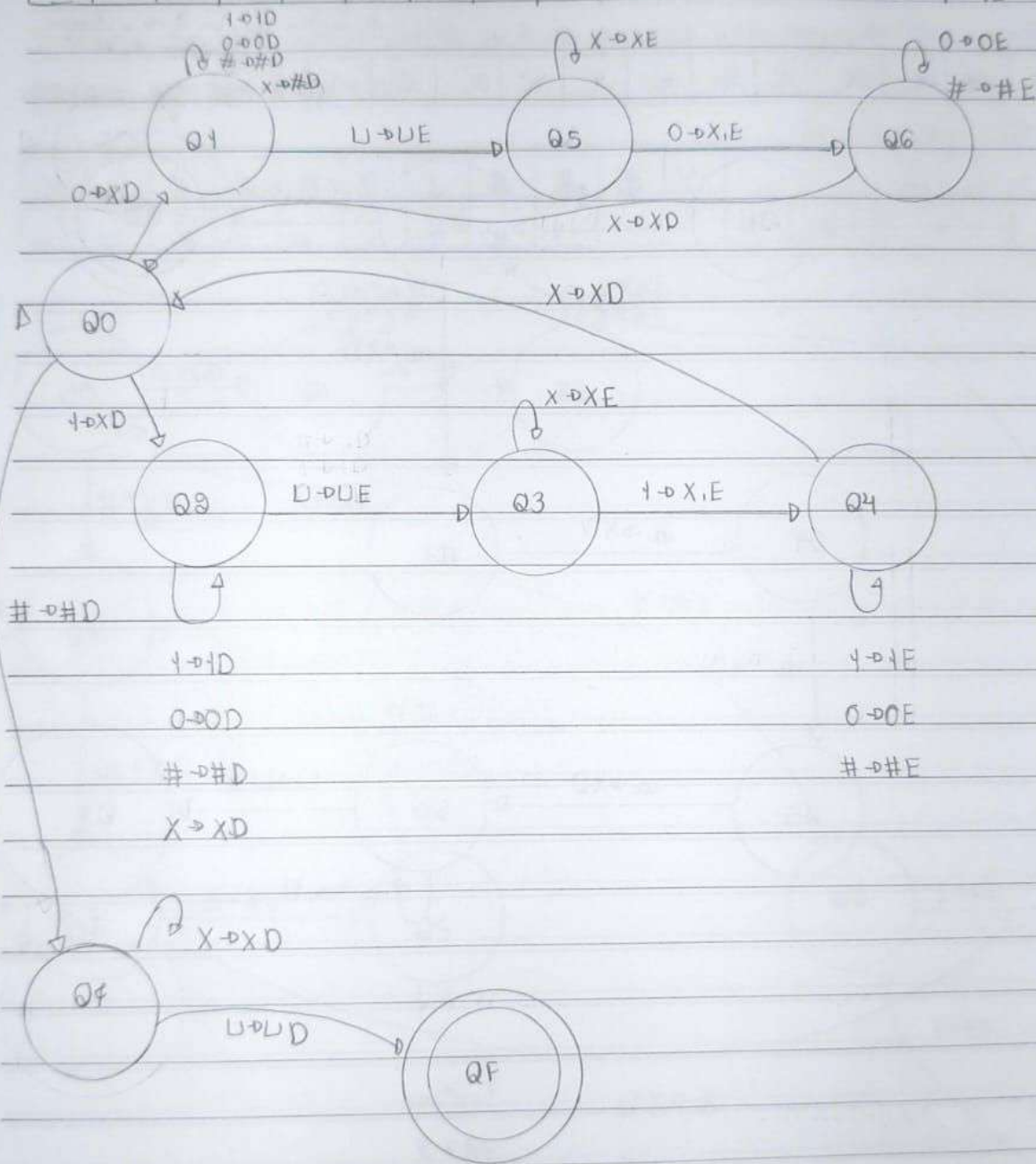
2 Volte para o segundo elemento e marque com um X e percorra até o último elemento não marcado e marque.

3 Continue a zig-zague.

4 Se a parte antes do # foram todas marcadas e a parte depois do # tem alguma sem marcar reject, se for ao contrário reject, agora se todas as duas tiverem tudo marcado aceita.

X X X X H X X R X L

1 0 0 0 H 0 1 0 0 L



10. 2. 10. 2. 10. 2.

1. Vamos marcar os idios que vinda com 1, no caso L vacua
2. Marca 1 a seguinte, pode ser vinda e não vale o final, vale 10.

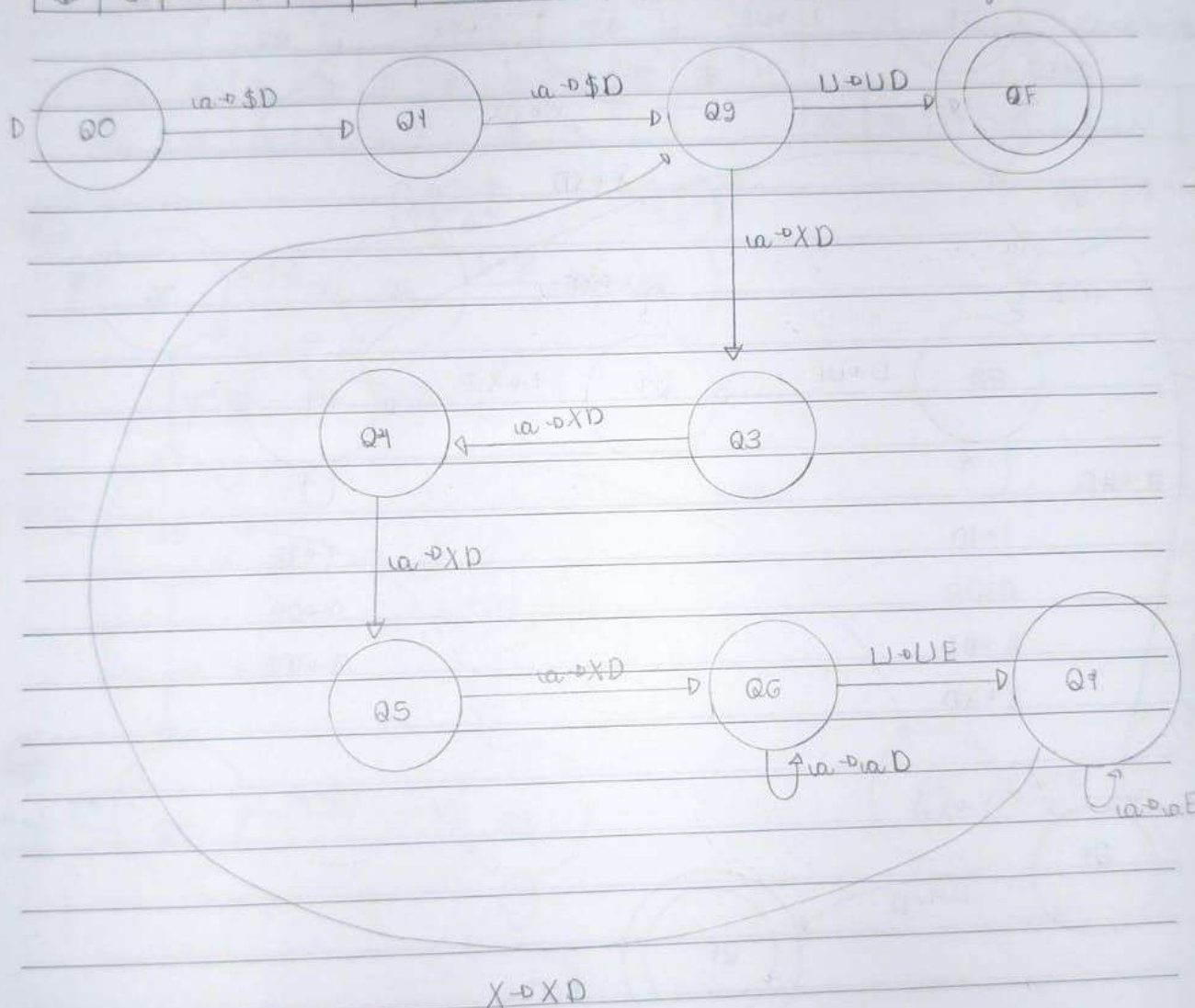
primeiro a mão marcada e repita o processo

5	5	X	X	X	X	U
---	---	---	---	---	---	---

o símbolo que tem 2 ou 3 depois grupos de 4

5	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	U
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

→ Não foi usado



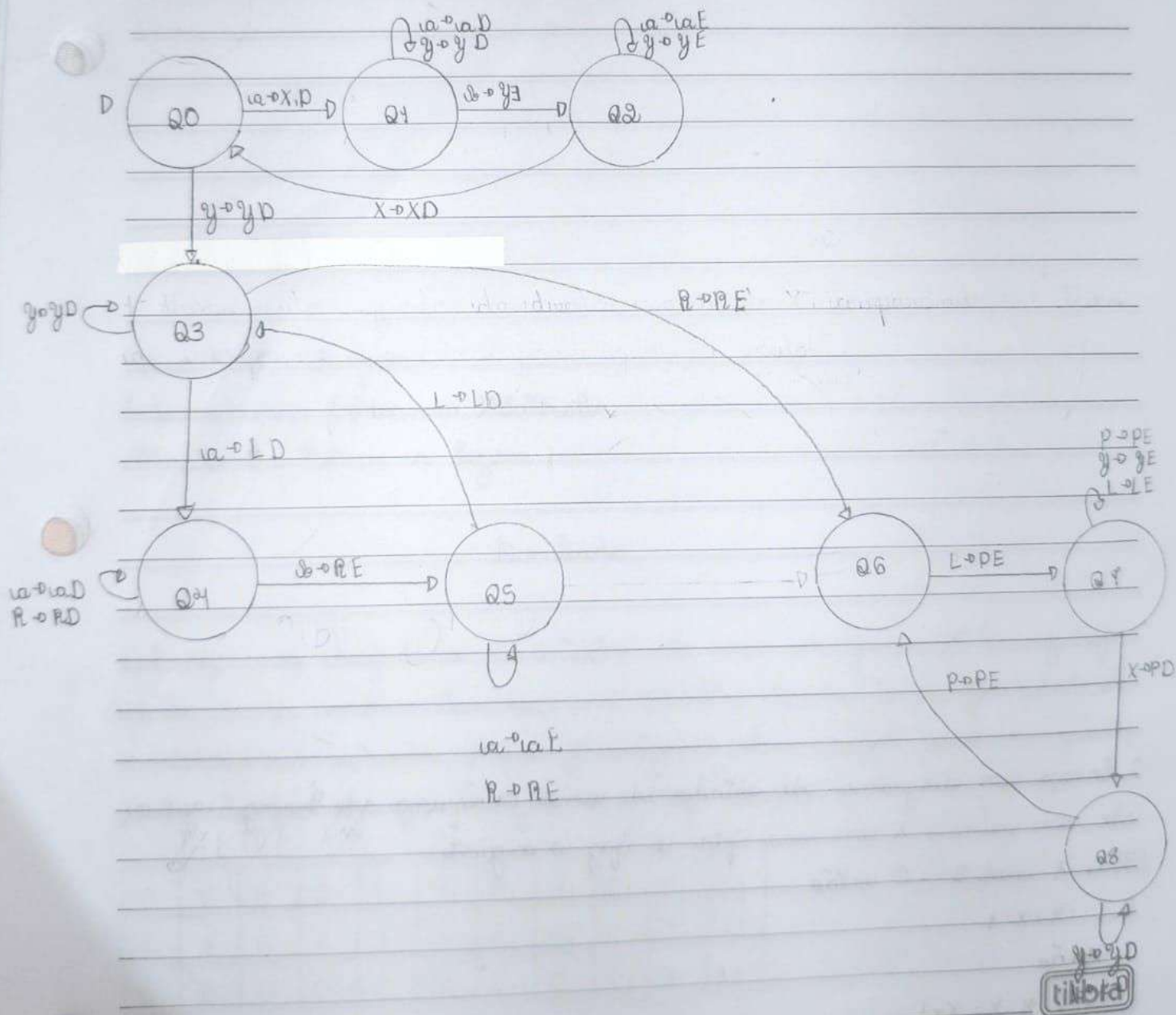
id. $\{a^n b^m : m, n \geq 0 \text{ e } m \neq n\}$

1- Marque o primeiro A e percorra até o primeiro B, quando encontrar o primeiro B marque e volte para o primeiro A e que não esteja marcado e o marque e volte para o primeiro B que não esteja

3- Percorre as fitas comparando as A do primeiro com segundo bloco e as B do primeiro com do segundo.

$$B1 = aX + bY \quad B2 = aX - bY$$

P	P	P	P	P	P	P	P	P	U							
10	10	10	10	10	10	10	10	U			10	10	10	10	10	U



Baixo Nível = Diagrama

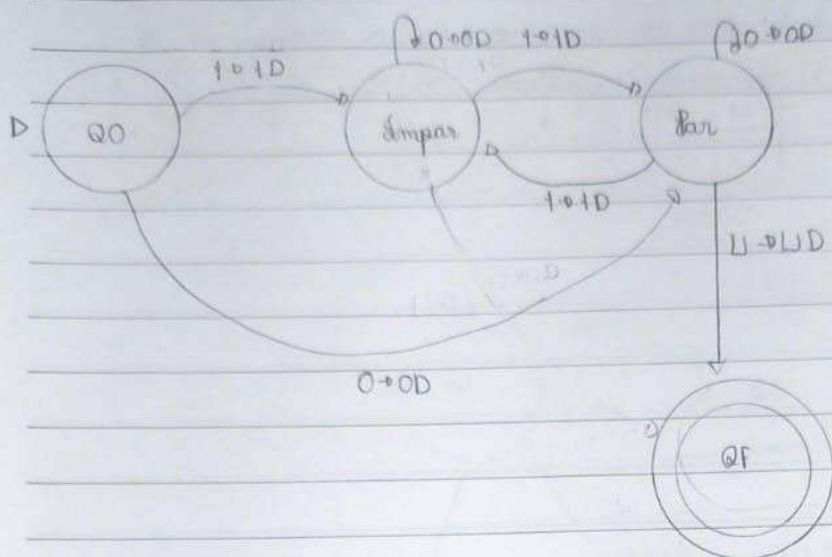
Intermediário = Explicando Detalhado

Alto Nível = Explica a Lógica

Simulado

1. Dê-me um diagrama de estados de uma máquina de Turing que receba uma cadeia binária em $\{0,1\}^*$ e decida se a quantidade de uns é par. A máquina deve aceitar caso a quantidade de 1's seja par e rejeitar caso seja ímpar.

0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	□
1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	□
0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	□



Descreva, em nível intermediário, um Máquina de Turing que aceita uma cadeia de forma $u \# v$, $u \in \{a, b\}^*$, e decida se u é um reflexo de v .

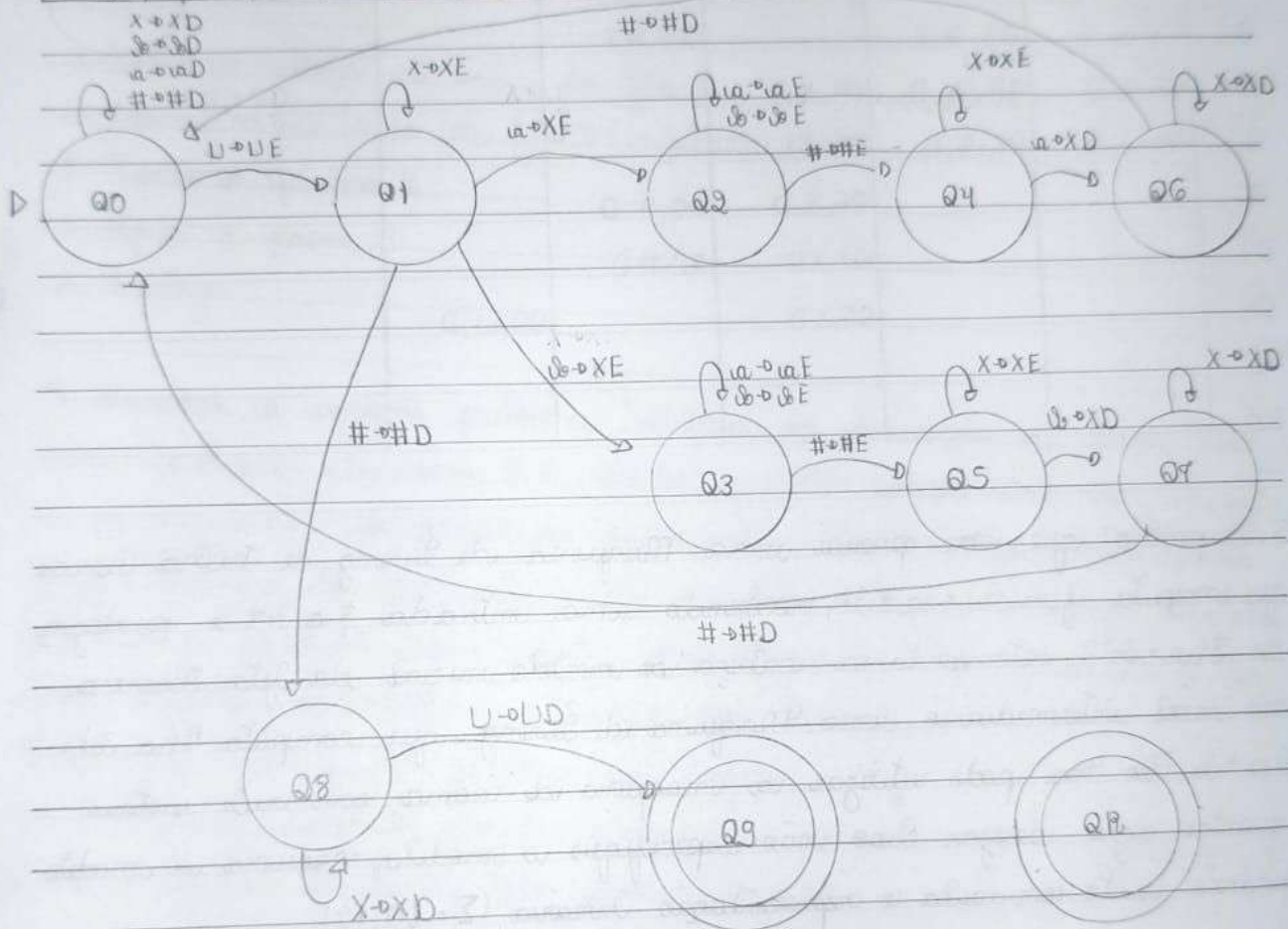
- $a b a b \# a b \rightarrow$ aceita
- $a b a a b \# a b a b \rightarrow$ aceita
- $a b a a b \# b a a b \rightarrow$ aceita

Nível Intermediário

- 1- Encerra a fita da esquerda para direita até chegar ao $\perp$.
- 2- Marque o primeiro elemento não marcado da direita para esquerda.
- 3- Encerra a fita ignorando os elementos até chegar ao $\#$ da direita para esquerda.
- 4- Marque o último elemento não marcado antes do $\#$.
- 5- Se os elementos marcados forem diferentes, rejeita.
- 6- Repita todos os passos, até os elementos depois do $\#$ tiverem todos os marcados.
- 7- Se tiverem todos os marcados depois do $\#$ aceita.

Nivel Baixo

a	a	a	a	a	#	a	a	a	a	␣
a	b	a	a	b	#	b	a	b	b	␣



Nivel Alto

Antes os elementos antes da # tem que ser igual e na mesma ordem
 os elementos depois da #

δ	u	v	X	$\#$	L
Q0	Q0, u , D	Q0, v , D	Q0, X , D	Q0, $\#$, D	Q1, L , E
Q1	Q2, X , E	Q3, X , E	Q4, X , E	Q8, $\#$, D	
Q2	Q2, u , E	Q2, v , E		Q4, $\#$, E	
Q3	Q3, u , E	Q3, v , E		Q5, $\#$, E	
Q4	Q6, X , D	Q7, v , D	Q4, X , E		
Q5	Q7, u , D	Q7, v , D	Q5, X , E		
Q6			Q6, X , D	Q0, $\#$, D	
Q7			Q7, X , D	Q0, $\#$, D	
Q8			Q8, X , D		Q9, L , D
Q9					
QR					

3. Suponha que você possui uma Máquina de Turing de fita única que computa $f(u, v) = u + v$, recebendo uma entrada u e v e produzindo $f(u, v)$, retomando a cabeça ao símbolo inicial da fita. Desenhe, em nível intermediário, uma Máquina de Turing que computa $h(u, v) = 2u + v$. Você pode utilizar a máquina de soma com sub-rotina quantas vezes desejar. Caso não especifique o modelo, assumo o modelo padrão com uma única e representação binária ($\Sigma = \{0, 1\}$).

Sem

$$u + v \rightarrow 2u + v = (u + u) + v$$

$$u + (u + v)$$

$u + v$

1	u	u	v	v
2	u	u		

fitas vazias infinitas à esquerda

1- Encerre a fita da esquerda para direita, copiando o conteúdo de A para a segunda fita que se encontra vazia

tilibra

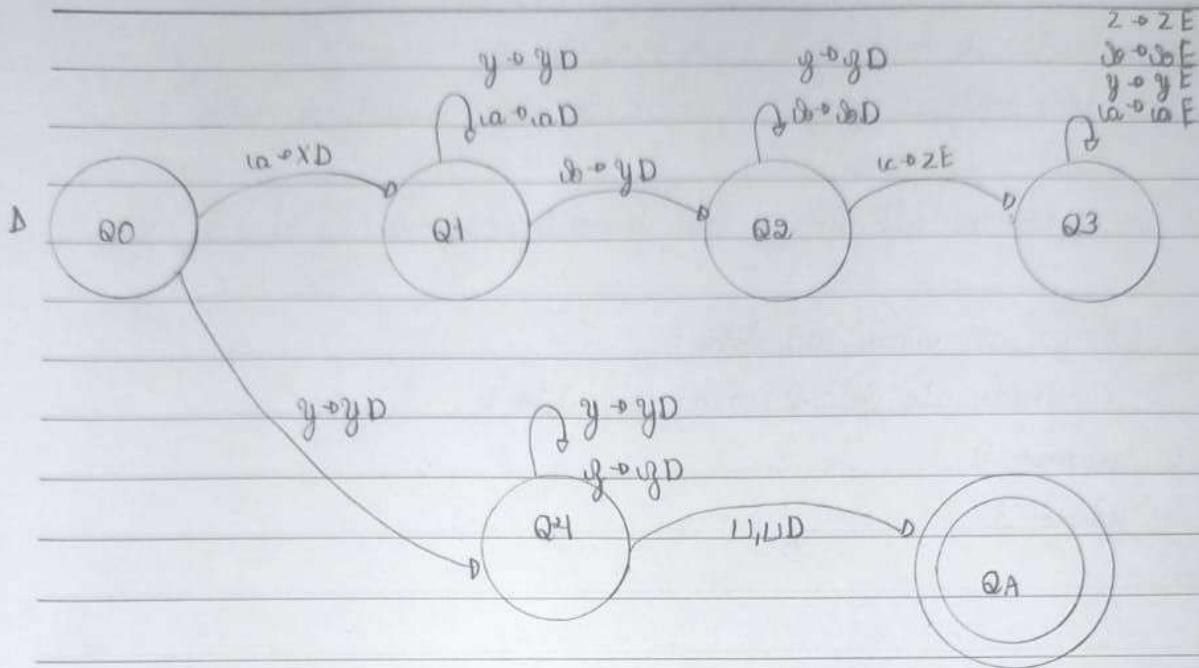
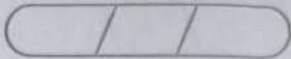
- 2- Copiar o conteúdo de A da fita 1 para a fita 2
- 3- Mover as duas cabeças para o início de suas respectivas fitas
↓
p. leitores
- 4- Aplicar a máquina de Turing que lêmos (que lêmos $a+b$) na fita 1
- 5- Mover a cabeça no início da fita 1
- 6- Copiar o conteúdo da fita 2 (a+a) na fita 1
- 7- Repita o passo 2.
- 8- Repita o passo 3.
- 9- Finaliza

4- Considere o seguinte problema: "Dadas as descrições de duas Máquinas de Turing decidoras A, B, decidir se $L(B) = \text{complemento de } L(A)$, isto é, se B reconhece exatamente o complemento da linguagem reconhecida por A." Explique de forma convincente se esse problema é Turing-decidível ou Turing-decidível. Sua resposta deve apresentar uma justificativa formal de acordo com resultados estudados na disciplina.

B tem que aceitar os palavras que A rejeita

É não Turing-decidível pois ele compara o comportamento completo de duas máquinas de Turing. Para saber se B aceita o complemento de A, precisamos de testar infinitas entradas e pelo teorema de Rice não existe um algoritmo capaz de decidir isso para todos os casos.

5. $M_1 = (\{Q_0, Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_A, Q_R\}, \{a, b, c\}, \{a, b, c, X, Y, Z, \perp\}, \delta, q_0, q_A, q_R)$



* $z \rightarrow ZE$, $w \rightarrow wE$, $y \rightarrow yE$, $w \rightarrow wE$

X	X	X	X	X	X	X	X	L
0	0	1	1	1	0	0	0	L

